

Quadratische P10

Rückblick

1. Schreib als $x - d$ und gib d an: $x + 3$; $x - 2$; $x + 1$.

Term	d
$x - (-3)$, d	
$x - 2$, d	
$x - (-1)$, d	

2. Multipliziere aus: $(x - 3)^2$; $(x + 3)^2$; $(x - 2)^2$.
-

3. Ergänze die Tabelle Gleichung | p | q | $(p/2)^2 - q$.

Gleichung	p	q	$(p/2)^2 - q$
$-6 \mid 7 \mid 2$			
$4 \mid 3 \mid 1$			
$-2 \mid -3 \mid 4$			

4. Bring alles auf eine Seite: $x^2 + 3x = 2x + 6$; $x^2 - 1 = -2x + 2$.
-

Scheitelpunkt ablesen in 5 der letzten 5 Prüfungen

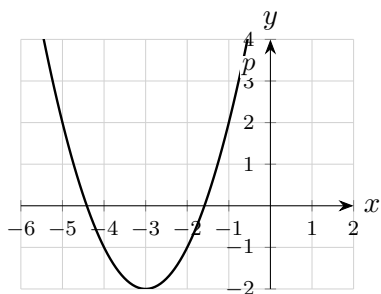
5. Kreise in $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel?
 $x =$ _____

6. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.
☐ Scheitelpunktform
☐ Normalform

7. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 5$ an.
S(_____ | _____)

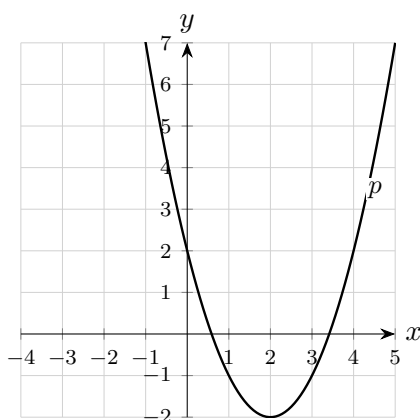
- P10 '17 **8.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



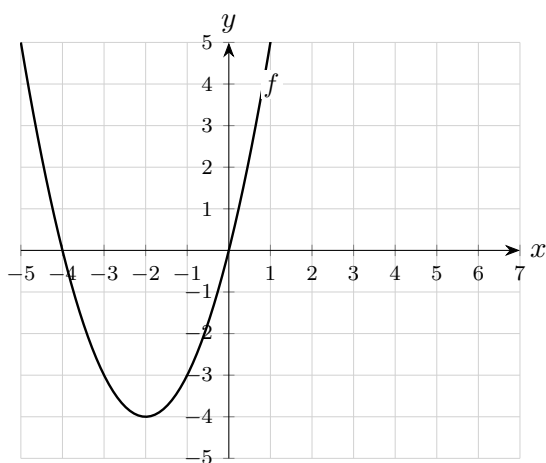
- P10 '18 **9.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



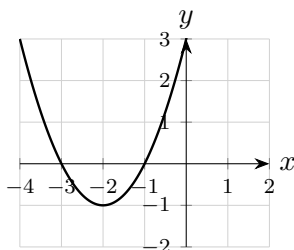
- P10 '20 **10.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f . Gib seine Koordinaten an.

1 BE



- P10 '22 **11.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. 1 BE

- P10 '21 **12.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an: 1 BE
- ☐ $S(-1 \mid -2)$
☐ $S(-1 \mid 2)$
☐ $S(-2 \mid -1)$
☐ $S(2 \mid -1)$



steckt auch in Nr. 25 (P10 '23); Nr. 55 (P10 '24); Nr. 24 (P10 '25)

Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 13.** Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist $S(5 \mid 2)$. Stelle ihre Gleichung auf.
 $f(x) =$ _____

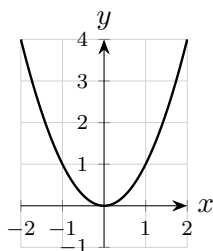
- P10 '16 **14.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1 \mid 3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: 1 BE
- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

- BW '23 **15.** Eine Parabel ist gegenüber der Normalparabel um 2 nach unten verschoben und mit dem Faktor 3 gestreckt. Gib ihre Gleichung an.

- 16.** Die Parabel $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ wird an der y -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.
 $g(x) =$ _____

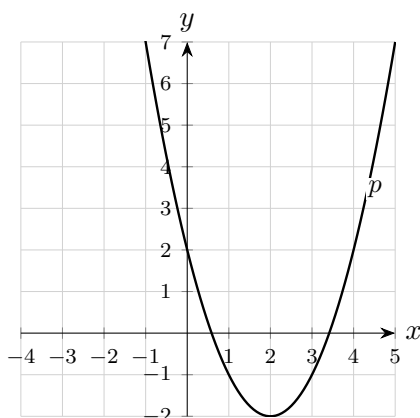
- P10 '18* 17. Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



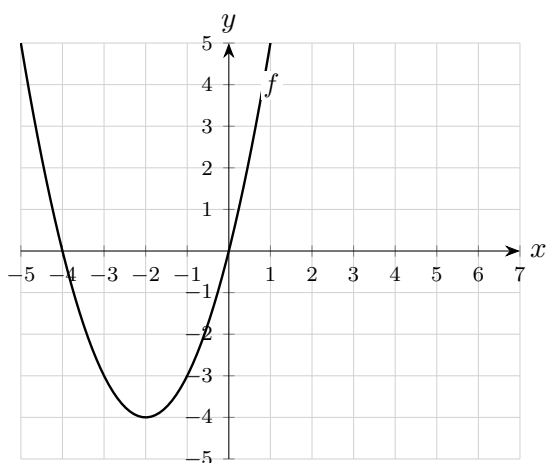
- P10 '18* 18. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

2 BE



- P10 '20* 19. Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

3 BE



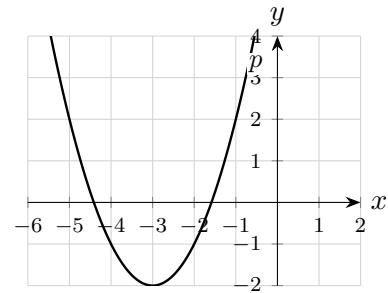
NI '22 **20.** Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes von $y = x^2 + 2x - 4$ an.

NI '23 **21.** Eine Toreinfahrt hat die Form der Parabel $y = -x^2 + 4x - 1$. Gib die Gleichung in Scheitelpunktform an.

NRW '23 **22.** Gib eine quadratische Funktion an, die zur Wertetabelle passt.

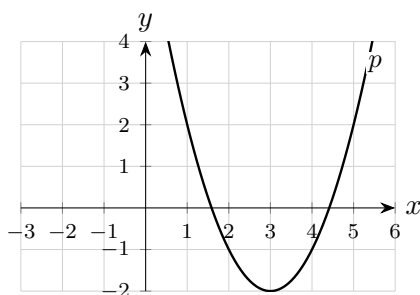
x	0, 1, 2
y	2, 3, 6

P10 '17* **23.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an. 2 BE



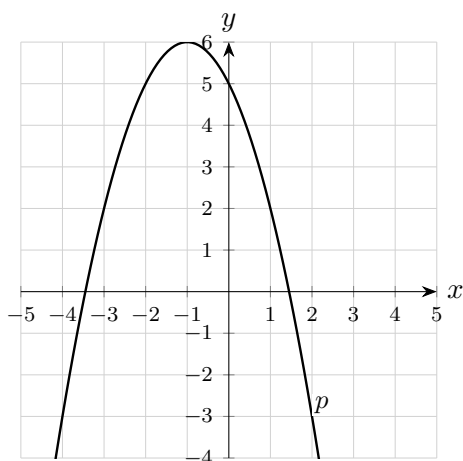
- P10 '25 **24.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$

2 BE



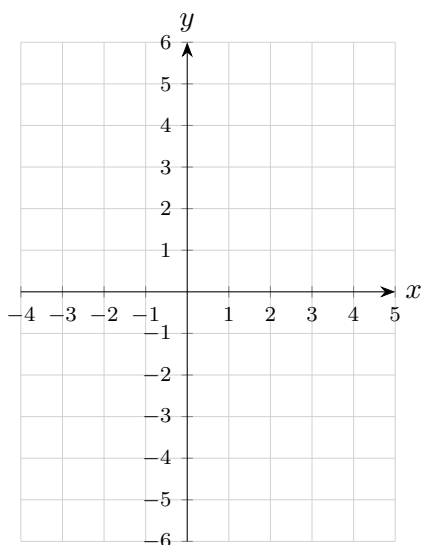
- P10 '25* **25.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.

2 BE



- P10 '18 **26.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y -Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x -Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.

4 BE



Nullstellen berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 27.** Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.
 $p =$ _____ , $q =$ _____
- 28.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.
 _____ = _____

- BW '21 **29.** Löse die Gleichung $x^2 + 22x + 21 = 0$.

- BY '22 **30.** Gib die Lösungen der Gleichung $x^2 = 100$ an.

- BW '22 **31.** Jano sagt: „Die Gleichung $0,5x^2 - 3x + 4,5 = 0$ hat zwei Lösungen.“ Stimmt das? Begründe.

BW '24 **32.** Das Sechsfache einer Zahl ist so groß wie die Summe aus ihrem Quadrat und 9. Stelle eine Gleichung auf und löse das Rätsel.

P10 '20* **33.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$. 3 BE

HH '26 **34.** Begründe mit einer Rechnung, dass $f(x) = 0,0004x^2 - 0,032x + 3,5144$ keine Nullstellen hat.

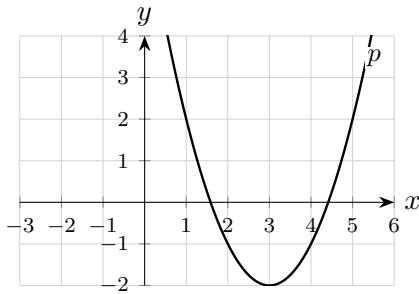
HH '26 **35.** Ein Flohsprung wird durch $f(x) = -0,05x^2 + 30$ beschrieben (in cm). Bestimme Höhe und Weite des Sprungs.

NI '23 **36.** Eine Toreinfahrt hat die Form der Parabel $y = -x^2 + 4x - 1$ (in m). Berechne, wie breit sie am Boden ist.

Skizze: Parabelbogen über der x-Achse

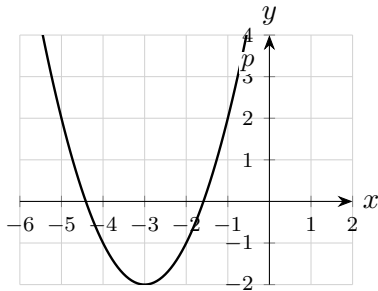
P10 '25* 37. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

4 BE



P10 '17* 38. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p .

4 BE



steckt auch in Nr. 41 (P10 '21); Nr. 42 (P10 '22); Nr. 68 (P10 '23); Nr. 43 (P10 '24)

Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

39. Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
☐ Normalform – Formel

nach
BW '22 **40.** Die Parabeln $y = x^2 - 8x + 12$ und $y = (x - 1)^2 - 7$ schneiden sich. Berechne den Schnittpunkt.

P10 '2* **41.** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '2* **42.** 4 BE

Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet.

P10 '2* **43.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

4 BE

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

44. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

☐ Gerade
☐ Parabel

- P10 '26 45. Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört.

1 BE

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

Tabelle 1 ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

Tabelle 2 ☐

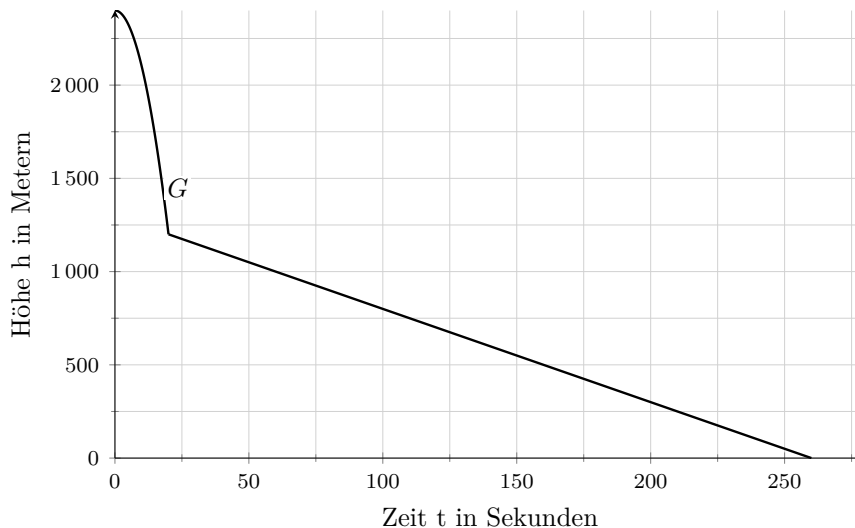
x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Tabelle 3 ☐

- P10 '18* 46. Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

3 BE

- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$



Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

47. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
 $f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

- P10 '24 48. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

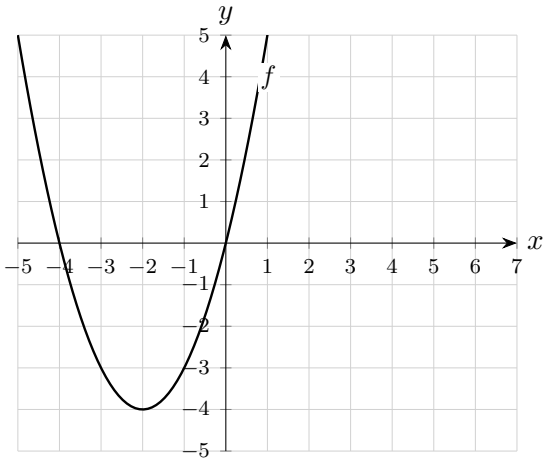
P10 '20

49.

Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$

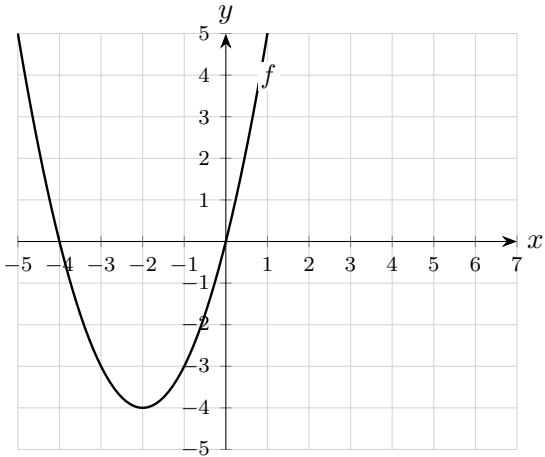


P10 '20

50.

Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt $A(2 \mid y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x + 2)^2 - 4$. Berechne y .

2 BE



P10 '18

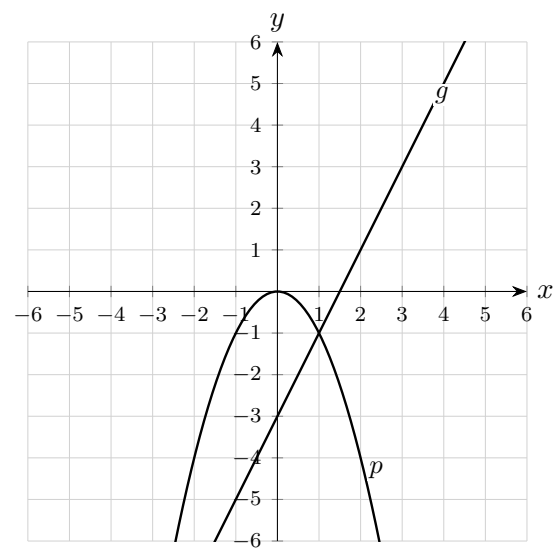
51.

Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

3 BE

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 \mid 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 \mid 0)$	☐	☐

P10 '11* **52.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 \mid -9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. 4 BE

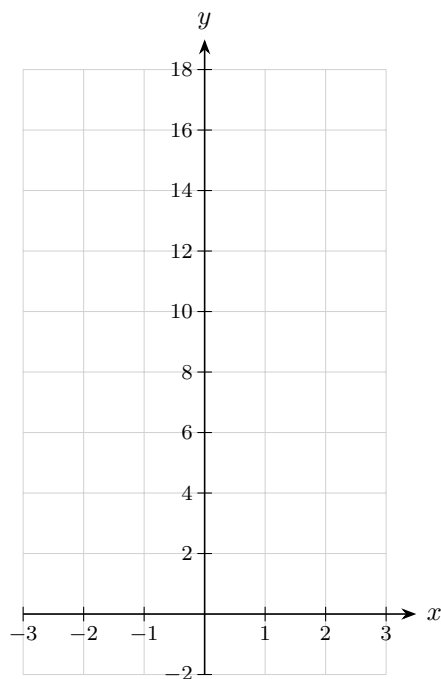


Parabel skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

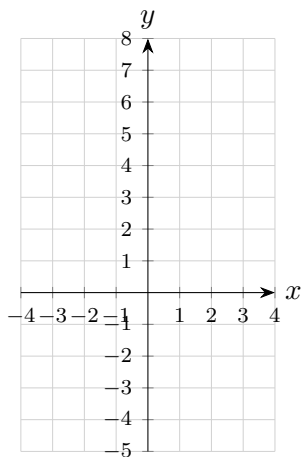
NI '26 **53.** Zeichne den Graphen von $y_2 = (x + 1)^2 - 4$ in ein Koordinatensystem.

52: ja, $S(-3 \mid -9)$ ist Schnittpunkt | 53: Normalparabel mit Scheitel $(-1, -4)$, Nullstellen -3 und 1

54. Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



- P10 '24 55. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$. 2 BE

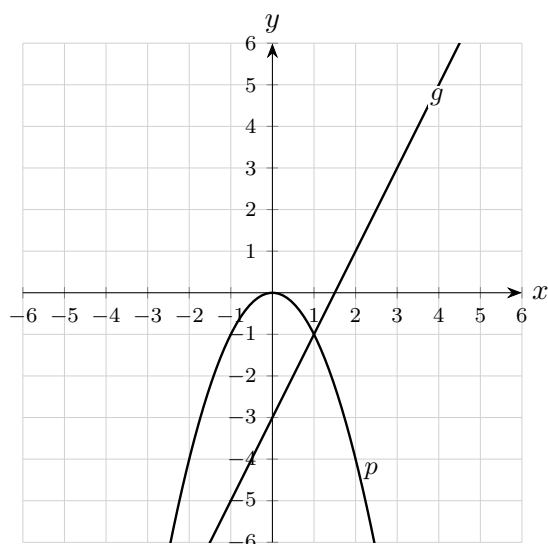


Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

56. Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.
 $g(x) =$ _____
57. Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ und $g(x) = (x - 1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.
-
-

- P10 '11* 58. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



Lösung prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

59. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.
☐ zwei
☐ eine
☐ keine
60. Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.
☐ gilt
☐ gilt nicht
61. Löse die Gleichung $x^2 = 81$. Gib die Lösungsmenge an.
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

62. Prüfe, ob $x = -7$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 25$ ist.

nach
P10 '25

63. Kreuze an, welcher Wert die Gleichung $x \cdot (x + 9) = -14$ erfüllt.

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 7$
☐ $x = -7$
☐ $x = -14$

64. Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$ ist.

3 BE

P10 '25

65. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+5) = -6$. Kreuze ihn an:

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 3$
☐ $x = -2$
☐ $x = -6$

1 BE

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

66. Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

x_1 = _____, x_2 = _____

nach*
P10 '20

nach ***67.** Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$.

x1 = _____ , x2 = _____

P10 '23*

P10 '23* **68.** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p , deren y-Koordinate -10 ist.

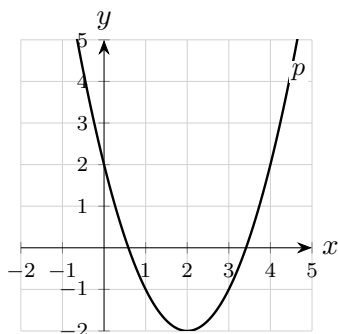
3 BE

Was ist gesucht?

69. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Nullstellen berechnen	x zu gegebenem y
Wo hat $y = (x + 3)^2 - 2$ seine Nullstellen?	☐	☐
Welche Punkte der Parabel $y = -x^2 - 2x + 5$ haben die y-Koordinate -10 ?	☐	☐
Berechne die Nullstellen von $y = 2x^2 + 8x + 6$.	☐	☐
Die Punkte $P_1(x_1 \mid 23)$ und $P_2(x_2 \mid 23)$ liegen auf $y = x^2 - 2$. Bestimme x_1 und x_2 .	☐	☐
In welchen Punkten schneidet die Parabel $y = x^2 - 6x + 7$ die x-Achse?	☐	☐

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. 3 BE
